Lycée La Fayette
Champagne-sur-Seine • Fontaineroux

Chrys MISSON

1ère SN2

2022 - 2023

Rapport de stage en entreprise

Préfecture de Seine et Marne

PRÉFET
DE SEINE-ET-MARNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Dates du stage 23/01/2023 au 31/03/23

REMERCIEMENTS

Je souhaite tout d'abord remercier Monsieur NOËL Serge d'avoir accepté de m'accueillir comme stagiaire au sein du service informatique de la préfecture de Seine-et-Marne.
Je remercie ensuite messieurs, ROUX Emilien, DEBACKER Régis, SERIN Jimmy, CORBEAUX Maxence qui, tout au long du stage m'ont conseillé, aidé et accompagné lors de mes missions.

Sommaire

REMERCIEMENTS 1
INTRODUCTION.....3
1. PRÉSENTATION DE LA PREFECTURE DE SEINE ET MARNE.....4
1.1. Identification de la préfecture de seine et marne 4
1.2. Activité de l'entreprise 4
2. COMPTES RENDUS DES ACTIVITÉS EFFECTUÉES 5
2.1. Suppression/Création de compte active directory..... 5
2.2. Configuration d'un ordinateur prêt à l'usage..... 5
2.3. Installation d'une station d'accueil 5
3. ÉTUDE APPROFONDIE D'UNE ACTIVITÉ 6
3.1. Choix de l'activité détaillée 6
3.2. Intervention 6
3.3. Tests 6
CONCLUSION 12

INTRODUCTION

En deuxième année de baccalauréat professionnel Système Numérique au Lycée La Fayette à Fontaineroux, j'ai effectué mon stage au sein de préfecture de Seine-et-Marne, du 23 janvier au 31 mars 2023.

Au cours de mon stage à la préfecture de Seine-et-Marne, j'ai eu l'opportunité de travailler sur plusieurs projets informatiques tels que la configuration de PC et l'installation de stations d'accueil Dell. Mon stage s'est déroulé dans un contexte de transition numérique pour l'administration publique, ce qui a rendu mes missions très intéressantes et formatrices.

Dans ce rapport, je vais détailler les différentes tâches que j'ai réalisées lors de mon stage, en mettant en avant les enjeux, les méthodes et les résultats obtenus. En particulier, je vais me concentrer sur l'activité de déploiement de système d'exploitation via Microsoft Deployment Toolkit (MDT) et l'installation de stations d'accueil Dell.

1. PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

1.1. Identification de l'entreprise

Je suis ravi de vous présenter mon rapport de stage effectué au sein du Service Informatique de la Préfecture de Seine-et-Marne, située au 12 Rue des Saints-Pères, 77000 Melun, France. L'entreprise compte entre 250 et 499 salariés, selon les chiffres de 2020.

1.2. Activité de l'entreprise

Le Service Informatique de la Préfecture de Seine-et-Marne, plus communément appelé DNUM, est en charge de la gestion et de la maintenance du système informatique de la Préfecture. Il a pour mission de garantir le bon fonctionnement de l'ensemble des équipements informatiques et des applications utilisées par les différents services de la Préfecture.

En tant que service informatique au sein d'une administration publique, les principaux fournisseurs de la Préfecture de Seine-et-Marne sont l'Etat et les différentes collectivités territoriales du département.

2. COMPTES RENDUS DES ACTIVITÉS EFFECTUÉES

2.1. Suppression/Création de compte active directory, et ajout de groupe

La création et la suppression de comptes Active Directory, ainsi que l'ajout de groupes, font partie des tâches courantes du Service Informatique de la Préfecture de Seine-et-Marne. L'objectif est de garantir la gestion efficace des droits d'accès des utilisateurs et des ordinateurs, ainsi que la sécurité du système informatique de la Préfecture.

Lorsqu'un nouvel agent rejoint la Préfecture de Seine-et-Marne, le Service Informatique est chargé de créer son compte Active Directory. Pour ce faire, nous devons nous connecter au serveur Active Directory et créer un nouvel utilisateur en remplissant les informations nécessaires, telles que le nom, le prénom, l'identifiant de connexion, le mot de passe, etc.

Ensuite, nous devons ajouter cet utilisateur aux groupes appropriés pour lui donner les droits nécessaires en fonction de son rôle. Par exemple, s'il travaille dans un service qui nécessite l'accès à des fichiers spécifiques, je devais ajouter l'utilisateur aux groupes qui ont les droits d'accès appropriés à ces fichiers.

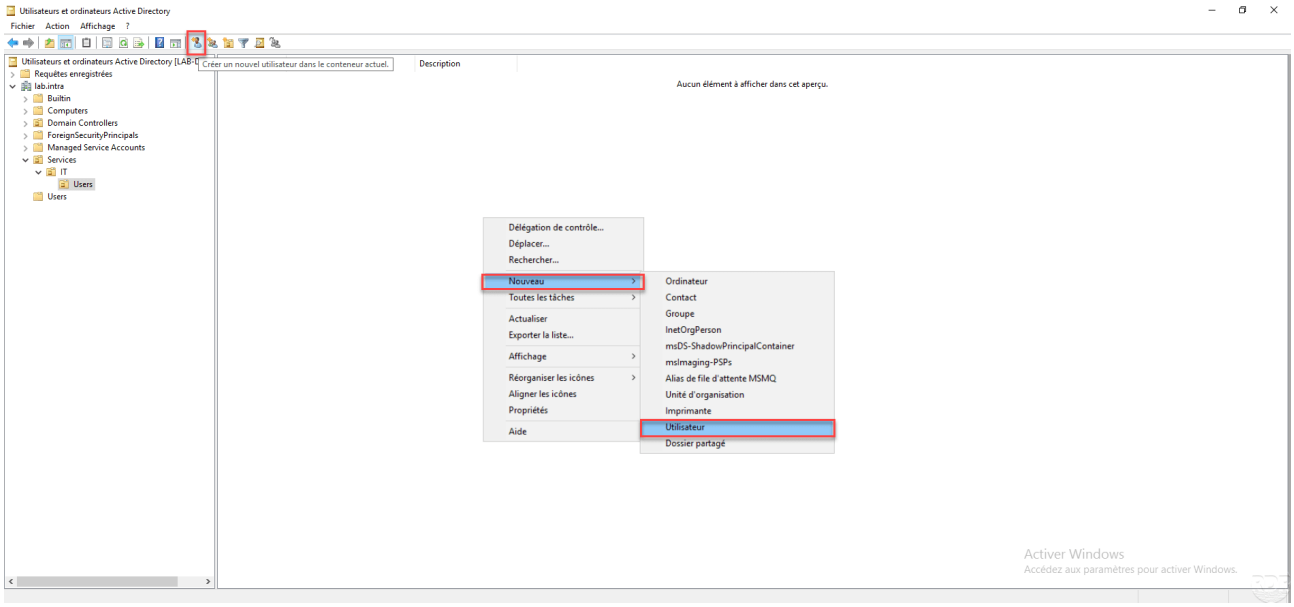

Image 1 : Création d'un utilisateur Active directory

De même, nous devons ajouter l'utilisateur aux groupes d'imprimantes en fonction du bâtiment où il travaille, pour qu'il puisse accéder aux imprimantes appropriées. Le technicien doit également ajouter l'utilisateur aux groupes de mise à jour pour garantir que son ordinateur reçoit les mises à jour de sécurité et de logiciel nécessaires.

Enfin, pour l'installation du VPN Thegreenbow, je devais ajouter une description de l'ordinateur dans l'Active Directory pour pouvoir configurer le VPN par la suite.

De même, lorsqu'un agent quitte la Préfecture de Seine-et-Marne, le Service Informatique est chargé de supprimer son compte Active Directory et de retirer tous les accès et les droits qu'il avait. Cela garantit la sécurité du système informatique de l'entreprise et évite tout accès non autorisé à des données sensibles.

2.2 Configuration d'un ordinateur prêt à l'usage

Le déploiement d'un système d'exploitation est une étape cruciale dans la gestion d'un parc informatique. Dans le cadre de mon stage à la préfecture de Seine-et-Marne, j'ai choisi de détailler l'activité de déploiement de système d'exploitation via Microsoft Deployment Toolkit (MDT). Cette activité requiert une grande rigueur et une grande précision, ce qui m'a permis de développer mes compétences dans ce domaine. Dans cette section, je vais détailler les différentes étapes de cette activité, du paramétrage du BIOS à la sélection des applications utilisées, en passant par l'installation de Windows.

2.3. Installation des stations d'accueil

L'installation de stations d'accueil PC Dell est une activité importante pour les agents de la préfecture de Seine-et-Marne, car elle leur permet d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires qui améliorent leur expérience utilisateur. Les stations d'accueil permettent de connecter rapidement et facilement un ordinateur portable à un ensemble d'accessoires de bureau tels qu'un écran, un clavier, une souris et des périphériques de stockage externes. De cette manière, les agents peuvent travailler plus efficacement sur un poste de travail fixe, tout en bénéficiant de la flexibilité d'un ordinateur portable lorsqu'ils sont en déplacement. Les stations d'accueil Dell permettent également de charger rapidement les ordinateurs portables, de connecter des écrans externes en haute définition et de bénéficier d'une connexion réseau Ethernet filaire pour une connexion Internet plus stable. Grâce à l'installation de ces stations d'accueil, les agents de la préfecture peuvent donc travailler de manière plus productive et bénéficier d'une expérience utilisateur améliorée.

Image 2 : Station d'accueil Dell utilisé pour les agents

3. ÉTUDE APPROFONDIE D'UNE ACTIVITÉ

3.1. La configuration d'un PC

Dans le cadre de mon stage à la préfecture de Seine-et-Marne, j'ai choisi de détailler l'activité de déploiement de système d'exploitation via Microsoft Deployment Toolkit (MDT). Ce choix s'explique par le fait que le déploiement d'un système d'exploitation est une étape cruciale dans la gestion de parc informatique. De plus, cette activité requiert une grande rigueur et une grande précision, ce qui m'a permis de développer mes compétences dans ce domaine.

3.4. Intervention

Lors de mon stage, j'ai été amené à mettre en place de très nombreux déploiements de système d'exploitation via le MDT. La première étape de cette activité a été de paramétrer le BIOS des ordinateurs afin de permettre l'installation du système d'exploitation. Ensuite, j'ai effectué un changement de technologie de stockage pour effacer l'intégralité des données. J'ai également activé les fonctionnalités telles que le démarrage via PXE (Pre-boot-eXecution Environment) et Network Stack qui permettent de booter sur le réseau sans nécessiter de clé USB.

Une fois ces paramétrages effectués, je démarre l'ordinateur en PXE IPV4 et je m'identifie dans le menu Credentials. Dans ce menu, j'ai renseigné mes identifiants de compte Administrateur en précisant le domaine où se trouve ce compte.

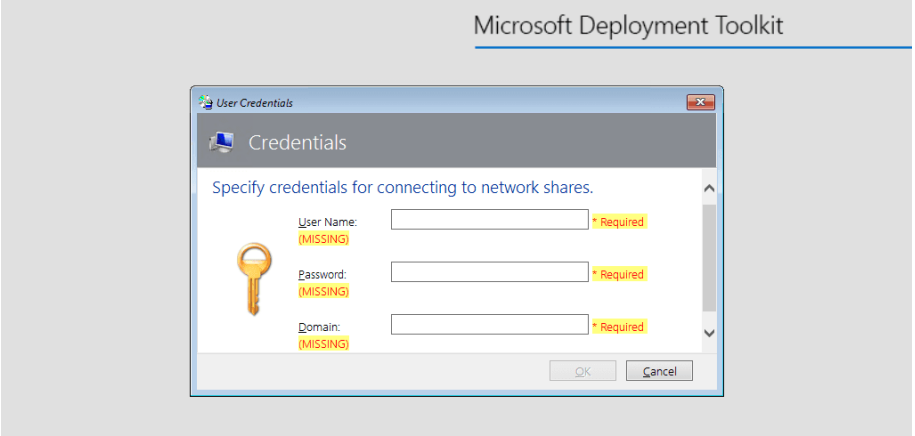

Image 3 : Connexion nécessaire pour lancer le MDT

Ensuite, j'ai sélectionné l'image de Windows que je souhaitais installer en fonction de la configuration matérielle des ordinateurs à déployer. Dans l'écran Task Séquence, j'ai nommé chaque PC comme le nom qui lui a été attribué dans l'Active Directory, j'ai indiqué un domaine à rejoindre et j'ai également dû m'identifier.

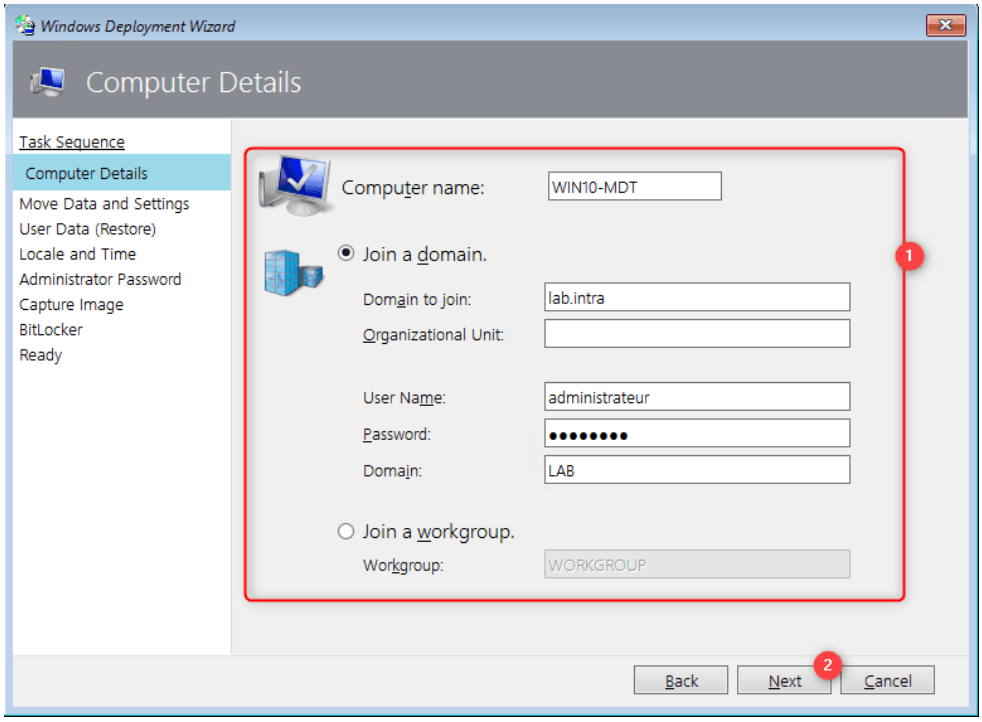

Image 4 : Configuration du domaine Active Directory à rejoindre

Dans le menu suivant, j'ai sélectionné en fonction du service où le PC allait être déployé, les applications utilisées.

Il est important de noter que si le PC est fixe, il ne contient pas les mêmes drivers, modes de fonctionnement et sécurités que celui d'un ordinateur portable, ce qui implique une sélection différente des options.

Enfin, j'ai lancé le MDT et j'ai attendu environ 2h à 3h pour que l'installation de tout ce qui était nécessaire soit terminée.

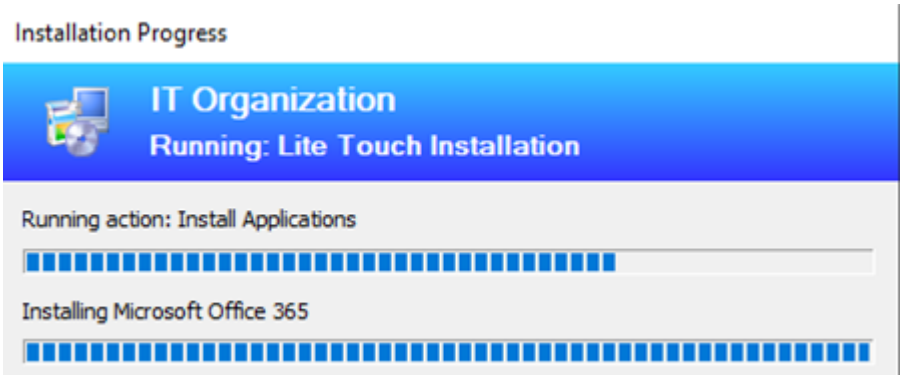

Image 5 : Installation de MDT

Une fois terminée, j'ai procédé à la mise à jour de Windows, des applications, ainsi que de l'antivirus Trellix (anciennement McAfee).

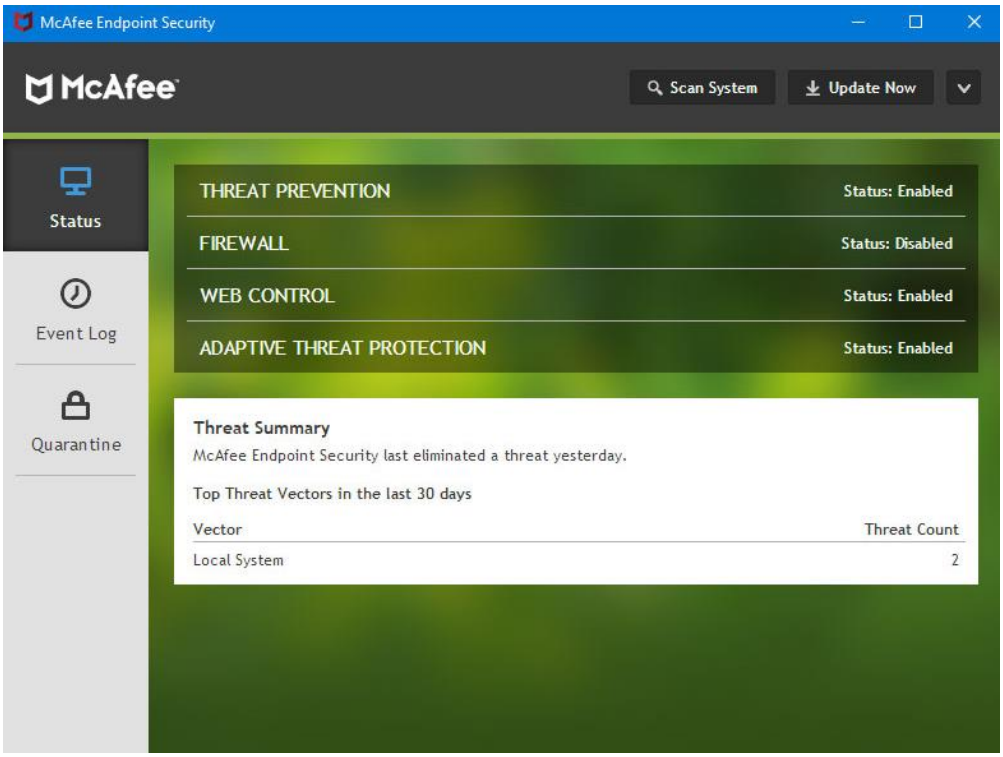

Image 6 : McAfee Endpoint Security

J'ai également installé le VPN TheGreenBow qui permet aux employés d'accéder aux données de la Préfecture et de travailler à distance, d'accéder aux lecteurs réseau, tout en étant protégés contre les intrusions et les attaques extérieures.

Image 7 : TheGreenBow VPN connecté au réseau d'entreprise

Ensuite, j'ai crypté le disque dur avec une authentification pré-boot. Pour cela, j'ai utilisé le logiciel Cryhod sur Windows et j'ai inséré une carte à puce dans la fente pour lancer le cryptage. A l'allumage de l'ordinateur Cryhod demande une carte à puce doit être insérée et le code de la carte saisi pour permettre le démarrage de Windows, ce qui permet une sécurité optimale. Il est important de noter que la finalisation complète du cryptage peut prendre de 2h à 2h30 avec un SSD NVME.

Image 8 : Logo de Cryhod

3.5. Tests

Une fois le cryptage terminé nous avons terminé nous pouvons effectuer les vérifications. Utiliser un partage de connexion pour vérifier l'accès distant aux lecteurs réseaux grâce au VPN. Redémarrer l'ordinateur pour tester la couche de cryptage avec la carte. Vérifier la version de Windows avec la commande WinVer et enfin les logiciels et antivirus.

Image 9 : Vérification du build Windows suite à la commande WinVer

CONCLUSION

En conclusion, ce stage à la préfecture de Seine-et-Marne a été pour moi une expérience très enrichissante. J'ai eu l'opportunité de découvrir de nouvelles fonctionnalités en informatique telles que le boot en PXE et le cryptage avec authentification pre-boot, qui m'ont permis d'acquérir des compétences en matière de sécurité des données. Bien que je n'aie pas pu réaliser des tâches très avancées en raison de l'importance de la sécurité, j'ai apprécié travailler sur les serveurs et avec l'Active Directory. Ce stage m'a conforté dans mon choix d'orientation professionnelle et je souhaite poursuivre mes études dans l'informatique pour pouvoir travailler dans une entreprise du domaine. Je tiens à remercier encore une fois toute l'équipe de la préfecture de Seine-et-Marne pour leur accueil chaleureux et leur encadrement tout au long de cette expérience.

Post-scriptum :
Toute les images, noms de marque cités, logos, slogans, appartiennent à leurs propriétaires respectifs, ceux-ci sont utilisés ici à des fins d'identification uniquement.